

הרצאה מספר 34
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: העתקות (טרנספורמציות) ליניאריות

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

8.9 גרעין ותמונה: הגדרה

• הגדרה: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל. נגדיר את:

$$1. \ker(T) = \{u \in U : T(u) = 0\}$$

שנקרא **הגרעין (kernel)** של T .

$$2. \operatorname{Im}(T) = \{T(u) : u \in U\}$$

שנקרא **התמונה (image)** של T .

• אבחנות:

$$1. \ker(T) \subseteq U$$

$$2. 0 \in \ker(T)$$

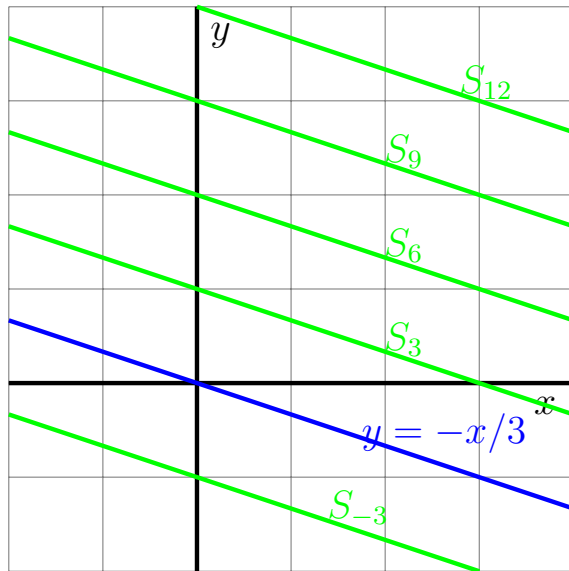
$$3. \operatorname{Im}(T) \subseteq V$$

$$4. 0 \in \operatorname{Im}(T)$$

אלגברה לינארית

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- דוגמה: $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y$, כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = \mathbb{R}$.



- $\ker(T) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 3y = 0\}$
 $= \{(x, -x/3) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\}$
 הישר בשיפוע $-1/3$ דרך הראשית.

- נגדיר את

$$S_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 3y = c\}$$

$$= \{(x, (c - x)/3) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\}$$

- נשים לב שהקבוצה S_c היא ישר מקביל ל- $\ker(T)$ לכל $c \in \mathbb{R}$.

- T היא על, כי $T(x, 0) = x$. כלומר, $\text{Im}(T) = \mathbb{R} = V$.

- $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 1 + 1 = 2 = \dim U$

אלגברה לינארית

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

- דוגמה: $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

- $\ker(T) = \{(0, 0)\}$

- $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

- $\text{Im}(T) = \text{Span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\} \right)$

- $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 0 + 2 = 2 = \dim U$

אלגברה לינארית

8.10 גרעין ותמונה של הדוגמאות הקודמות

• דוגמה: $D : F_n[x] \rightarrow F_n[x]$ המוגדרת על ידי $D(p(x)) = p'(x)$.

• $\ker(D) = \{a \cdot x^0\} = F_0[x]$

• $\text{Im}(D) = F_{n-1}[x]$ כי לכל פולינום ממעלה לכל היותר $n - 1$ או פחות יש אינטגרל ממעלה לכל היותר n .

• $\dim(\ker(D)) + \dim(\text{Im}(D)) = 1 + n = \dim F_n[x]$

אלגברה לינארית

8.11 הגרעין והתמונה הם תת־מרחב

• טענה: תהי $T : U \rightarrow V$ היא ט"ל. אזי

1. הגרעין של T , $\ker(T)$, הוא תת־מרחב של U .

2. התמונה של T , $\text{Im}(T)$, היא תת־מרחב של V .

• הוכחה של 1:

• $0 \in \ker(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.

• יהיו $\alpha, \beta \in F$, $u_1, u_2 \in \ker(T)$

מספיק להראות כי $(\alpha u_1 + \beta u_2) \in \ker(T)$.

$$\begin{aligned} T(\alpha u_1 + \beta u_2) &= T(\alpha u_1) + T(\beta u_2) \\ &= \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) \\ &= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

ולכן, $(\alpha u_1 + \beta u_2) \in \ker(T)$

□

אלגברה לינארית

8.11 הגרעין והתמונה הם תת-מרחב

• טענה: תהי $T : U \rightarrow V$ היא ט"ל. אזי

2. התמונה של T , $\text{Im}(T)$, היא תת-מרחב של V .

• הוכחה של 2:

• כדי להראות שוקטור בתמונה, מספיק למצוא לו מקור (אחד).

• $0 \in \text{Im}(T)$ כי $T(0) = 0$ לכל ט"ל.

• יהיו $\alpha, \beta \in F$, $v_1, v_2 \in \text{Im}(T)$

מספיק להראות כי $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \text{Im}(T)$.

• מכיון ש- $v_1 \in \text{Im}(T)$ קיים $u_1 \in U$ כך ש- $T(u_1) = v_1$.

מכיון ש- $v_2 \in \text{Im}(T)$ קיים $u_2 \in U$ כך ש- $T(u_2) = v_2$.

$$\begin{aligned} T(\alpha u_1 + \beta u_2) &= \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) \\ &= \alpha v_1 + \beta v_2 \end{aligned}$$

הראינו ש- $\alpha u_1 + \beta u_2$ הוא מקור ל- $\alpha v_1 + \beta v_2$.

לכן $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \text{Im}(T)$.

□

אלגברה לינארית

8.12 חד-חד ערכיות והגרעין

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.
אזי T היא **חד-חד ע** אם $\ker(T) = \{0\}$.
- הוכחה הכיוון הראשון:
 - נניח ש- T חד-חד ע.
 - ידוע ש- $T(0) = 0$.
 - יהי $u \in \ker(T)$, כלומר $T(u) = 0$.
 - לפי החד-חד ערכיות, מתקיים $u = 0$.
 - לכן $\ker(T) = \{0\}$.

אלגברה לינארית

8.12 חד-חד ערכיות והגרעין

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.
אזי T היא **חד-חד ע** אם $\ker(T) = \{0\}$.
- הוכחה הכיוון השני:
 - נניח ש- $\ker(T) = \{0\}$.
 - נניח ש- $x, y \in U$ כך ש- $T(x) = T(y)$.
 - אזי $T(x - y) = T(x) - T(y) = 0$ לפי ליניאריות.
 - לכן $x - y \in \ker(T) = \{0\}$.
 - אזי $x - y = 0$, כלומר, $x = y$.
 - לסיכום $T(x) = T(y) \Rightarrow x = y$, כלומר, T חד-חד ע.

אלגברה לינארית

8.12 חד-חד ערכיות והגרעין

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.
אזי T היא חח"ע אם"ם $\ker(T) = \{0\}$.

• דוגמאות:

- ההעתקה $T(x, y) = x + 3y$ אינה חח"ע.
- ההעתקה $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x + y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
- ההעתקה $D(p(x)) = p'(x)$ אינה חח"ע.
- ההעתקה $T(x, y) = (x + y, 2x + y, x - 2y)$ היא חח"ע.

אלגברה לינארית

8.12 חד-חד ערכיות והגרעין

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.
אזי T היא **חד-חד ע** אם $\ker(T) = \{0\}$.
- הוכחה הכיוון הראשון:
 - נניח ש- T חד-חד ע.
 - ידוע ש- $T(0) = 0$.
 - יהי $u \in \ker(T)$, כלומר $T(u) = 0$.
 - לפי החד-חד ערכיות, מתקיים $u = 0$.
 - לכן $\ker(T) = \{0\}$.

אלגברה לינארית

8.12 חד-חד ערכיות והגרעין

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.
אזי T היא **חד-חד ע** אם $\ker(T) = \{0\}$.
- הוכחה הכיוון השני:
 - נניח ש- $\ker(T) = \{0\}$.
 - נניח ש- $x, y \in U$ כך ש- $T(x) = T(y)$.
 - אזי $T(x - y) = T(x) - T(y) = 0$ לפי ליניאריות.
 - לכן $x - y \in \ker(T) = \{0\}$.
 - אזי $x - y = 0$, כלומר, $x = y$.
 - לסיכום $T(x) = T(y) \Rightarrow x = y$, כלומר, T חד-חד ע.

אלגברה לינארית

8.12 חד-חד ערכיות והגרעין

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל. אזי T היא חח"ע אם $\ker(T) = \{0\}$.

דוגמאות:

- ההעתקה $T(x, y) = x + 3y$ אינה חח"ע.
- ההעתקה $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x + y \end{pmatrix}$ היא חח"ע.
- ההעתקה $D(p(x)) = p'(x)$ אינה חח"ע.
- ההעתקה $T(x, y) = (x + y, 2x + y, x - 2y)$ היא חח"ע.

אלגברה לינארית

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

• משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.

• אם $w_1, w_2, \dots, w_n$ פורשים את U ,

• אז $T(w_1), T(w_2), \dots, T(w_n)$ פורשים את $\text{Im}(T)$.

• הוכחה:

• יהי $v \in \text{Im}(T)$.

• אזי קיים $u \in U$ כך ש- $T(u) = v$.

• לפי הנתון, קיימים סקלרים, $\alpha_i \in F$ כך ש- $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$.

• אזי: $v = T(u) = T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i w_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(w_i)$.

• בטאנו את v כצ"ל של $T(w_1), T(w_2), \dots, T(w_n)$.

□

אלגברה לינארית

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.

- אם $w_1, w_2, \dots, w_n$ פורשים את U ,

- אז $T(w_1), T(w_2), \dots, T(w_n)$ פורשים את $\text{Im}(T)$.

- דוגמה: $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

- e_1, e_2 פורשים את $\mathbb{R}^2$

- $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = xT(e_1) + yT(e_2)$

- $\text{Im}(T) = \text{Span}(\{T(e_1), T(e_2)\})$

אלגברה לינארית

8.13 תמונה של קבוצה פורשת

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.
 - אם $w_1, w_2, \dots, w_n$ פורשים את U ,
 - אז $T(w_1), T(w_2), \dots, T(w_n)$ פורשים את $\text{Im}(T)$.

 - טענה: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל, כאשר V מרחב נוצר סופית.
 - אזי T היא על אם"ם $\dim \text{Im}(T) = \dim V$.
 - הוכחה - כיוון א': נניח כי T על. אזי $\text{Im}(T) = V$, ולכן $\dim \text{Im}(T) = \dim V$.
 - הוכחה - כיוון ב': נניח כי $\dim \text{Im}(T) = \dim V$.
 - אזי $\text{Im}(T)$ הוא תת-מרחב של V ממימד $\dim V$.
 - לכן $\text{Im}(T) = V$.
- (זה התת-מרחב היחיד ממימד מלא, כפי שראינו בעבר.)

אלגברה לינארית

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.
- אם הקבוצה $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ **ת"ל ב- U** ,
- אז הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \dots, T(w_n)\}$ **ת"ל ב- V** .
- הוכחה:
- לפי ההנחה קיימים סקלרים, $\alpha_i \in F$, לא כולם אפס, כך ש- $0 = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$.
- אזי: $0 = T(0) = T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i w_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(w_i)$
- לכן בדיוק אותם מקדמים מוכיחים שהקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \dots, T(w_n)\}$ **ת"ל ב- V** .
 $\square$

אלגברה לינארית

8.14 תמונה של קבוצה תלויה

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.

- אם הקבוצה $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ **ת"ל ב- U** ,

- אז הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \dots, T(w_n)\}$ **ת"ל ב- V** .

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.

- אם הקבוצה $\{T(w_1), T(w_2), \dots, T(w_n)\}$ **בת"ל ב- V** ,

- אז הקבוצה $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ **בת"ל ב- U** .

אלגברה לינארית

8.15 משפט המימדים

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim U$.
- בכל דוגמה שראינו עד כה, זה מתקיים.
- להלן "דוגמה נגדית" (כמעט):
 - $U = V = F[x]$, אופרטור הגזירה $D : F[x] \rightarrow F[x]$
 - כזכור $\ker(D) = \{ax^0 : a \in F\}$, תת-מרחב ממימד 1.
 - אבל, מכיון שאין חסם עליון על מעלת הפולינומים, לכל פולינום $p(x)$ יש מקור (האינטגרל שלו) ממעלה אחד יותר.
 - לכן, $\text{Im}(D) = F[x]$. כלומר, האופרטור D הוא על.
 - אבל לפי משפט המימדים, לאופרטור $T : U \rightarrow U$ שהוא על מתקיים: $\dim(\ker(T)) = \dim U - \dim(\text{Im}(T)) = 0$.
 - לכאורה קבלנו **סתירה**, מכיון שראינו $\dim(\ker(D)) = 1$.
- **אין** סתירה, כי $F[x]$ **אינו** נוצר סופית, ולכן המשפט לא תקף.

אלגברה לינארית

8.15 משפט המימדים

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\operatorname{Im}(T)) = \dim U$.
- הוכחה – שלב א': נסמן ב- $n = \dim U$
- מכיון ש- $\ker(T)$ תת-מרחב של U שנוצר סופית, יש לו בסיס, והמימד שלו $k = \dim(\ker(T))$ מקיים $k \leq n = \dim U$.
- נבחר בסיס $B_K = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ של $\ker(T)$.
- על פי משפט שלמדנו ניתן להשלים כל קבוצה בת"ל לבסיס.
- לכן, ניתן למצוא $n - k$ וקטורים $u_{k+1}, u_{k+2}, \dots, u_n$ כך
- הקבוצה $B_U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ **בסיס** של U .
- נגדיר $B = \{T(u_{k+1}), T(u_{k+2}), \dots, T(u_n)\}$.
- נראה בהמשך כי B היא בסיס של $\operatorname{Im}(T)$.
- מכאן, הטענה מיידית.

אלגברה לינארית

8.15 משפט המימדים

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית.
אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim U$.

- הוכחה – שלב ב': נראה ש- B פורש את $\text{Im}(T)$.
- $B_U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ **בסיס** של U , ובפרט קבוצה פורשת.
- על פי משפט, הקבוצה $\{T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_n)\}$ קבוצה פורשת של $\text{Im}(T)$.
- אבל, $u_i \in \ker(T)$ עבור $i \leq k$, ולכן הוקטורים $T(u_i) = 0$, $i \leq k$ מיותרים מבחינת פרישה של $\text{Im}(T)$.
- לכן, $B = \{T(u_{k+1}), T(u_{k+2}), \dots, T(u_n)\}$ קבוצה פורשת של $\text{Im}(T)$.

אלגברה לינארית

8.15 משפט המימדים

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית. אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim U$.

- הוכחה – שלב ג': נראה ש- B בת"ל (ב- V).

- נניח שקיימים סקלרים α_i , $i \in \{k+1, k+2, \dots, n\}$ כך ש-

$$0 = \sum_{i=k+1}^n \alpha_i T(u_i) = T \left(\sum_{i=k+1}^n \alpha_i u_i \right)$$

- לכן, $w = \left(\sum_{i=k+1}^n \alpha_i u_i \right) \in \ker(T)$.

- אזי ניתן לבטא את w בעזרת הבסיס $B_K = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ של $\ker(T)$:

$$w = \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i$$

אלגברה לינארית

8.15 משפט המימדים

- משפט: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל, כאשר U מרחב וקטורי נוצר סופית. אזי $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim U$.

- המשך שלב ג': להראות ש- B בת"ל.

- קיבלנו שני הביטויים עבור w :

$$\sum_{i=k+1}^n \alpha_i u_i = w = \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i$$

- נעביר אגפים ונקבל:

$$0 = \left(\sum_{i=1}^k \alpha_i u_i \right) - \left(\sum_{i=k+1}^n \alpha_i u_i \right)$$

- מכיון ש- $B_U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ היא בסיס של U , כל המקדמים בסכום הקודם הם אפס, ובפרט עבור $i \geq k+1$.
- מסקנה: הצ"ל היחיד של אברי B שנותן 0 הוא הצ"ל

הטרויאלי. לכן, B בת"ל.

